

$$X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.}$$

$$\mu = E[X_k], \sigma^2 = \text{Var}(X_k)$$

$$\bar{X} := \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{n}$$

$$S^2 := \sum_{k=1}^n \frac{(X_k - \bar{X})^2}{n-1}$$

Se la popolazione è gaussiana
o se $n \gg 1$

$$\bar{X} \underset{(i)}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Se la popolazione
è gaussiana

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

A partire da una popolazione gaussiana
 $N(\mu, \sigma)$ verificare che

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

$$T \sim T_{n-1} \quad \text{se} \quad T = \frac{Z}{\sqrt{C_{n-1}}} \quad \text{con } Z \sim N(0,1) \\ C \sim \chi_{n-1}^2$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \Rightarrow C = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}$$

$$T = \frac{Z}{\sqrt{C_{n-1}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} =$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Tutte le volte che la varianza della

Tutte le volte che la varianza della popolazione gaussiana non è nota possiamo usare la varianza campionaria, ma questo comporta un cambiamento nella legge di distribuzione di probabilità

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Se di una popolazione gaussiana non è noto uno dei parametri (o entrambi non sono noti) come si utilizza lo stimatore per attribuire un valore al parametro?

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \text{ stimatore}$$

$\hat{\sigma} = \hat{\sigma}(x_1, \dots, x_n)$ stimatore
per stimare σ parametro

STIMA = valore che $\hat{\sigma}$ assume per
un certo set di esperimenti:

es. Un set di esperimenti (ripetuti:
in modo identico e indipendente)
ha fornito le seguenti 10 misure

1.0, 1.2, 1.1, 1.3, 0.9, 1.1, 1.0, 1.2, 1.4, 1.0

$$\bar{X} = \frac{3 \times 1 + 2 \times 1.2 + 2 \cdot 1.1 + 0.9 + 1.3 + 1.4}{10}$$

La stima puntuale (ovvero il valore...)

La stima puntuale (ovvero il valore di $\hat{\theta}$ per un certo set di esperimenti) varia ogni volta $\Rightarrow$ non è ragionevole attribuire al parametro θ quel valore, è invece più utile individuare un range (intervallo) di valori in cui θ dovrebbe cadere con ragionevole sicurezza



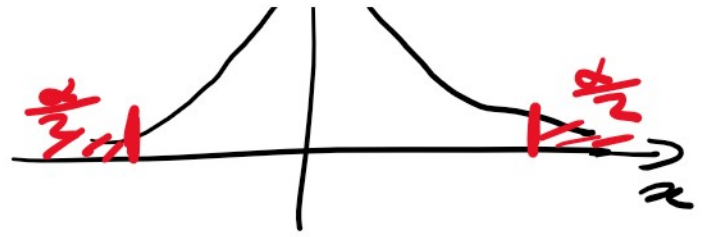
INTERVALLI DI CONFIDENZA

Caso 1: intervallo di confidenza bilaterale per il parametro μ di una popolazione gaussiana con σ^2 noto

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$



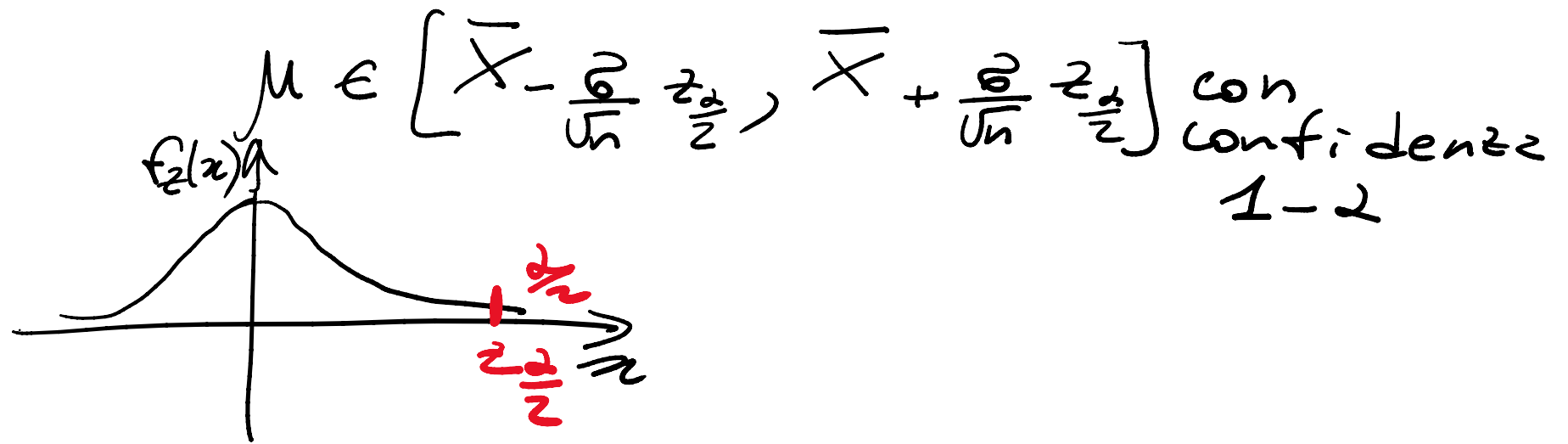
$$P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \bar{X} - \mu \leq +\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$



Per avere una confidenza ampia α deve
 essere "piccolo", ma in quel caso $z_{\frac{\alpha}{2}}$ è
 "grande" $\Rightarrow$ per ridurre l'ampiezza
 dell'intervallo $\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$ occorre
 aumentare n

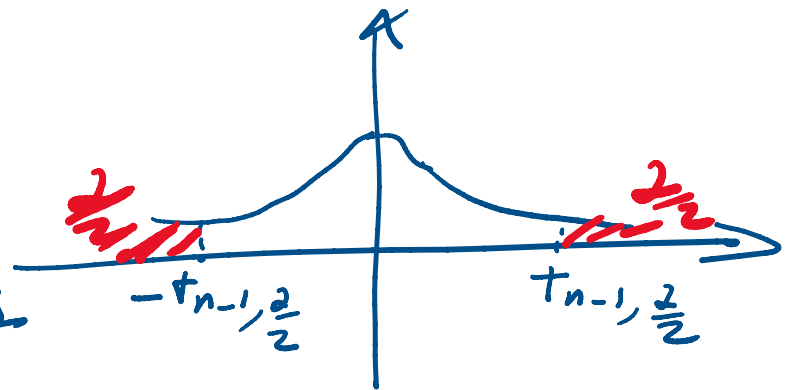
CASO 2: intervallo di confidenza per μ parametro
 di una popolazione gaussiana
 quando σ^2 è incognita

quando σ^2 è incognita

σ^2 è stimato da S^2

μ " " da $\bar{X}$

$$T \sim t_{n-1} \Rightarrow T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$



$$P(-t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \leq T \leq t_{n-1, \frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq t_{n-1, \frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-\frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \leq \bar{X} - \mu \leq t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

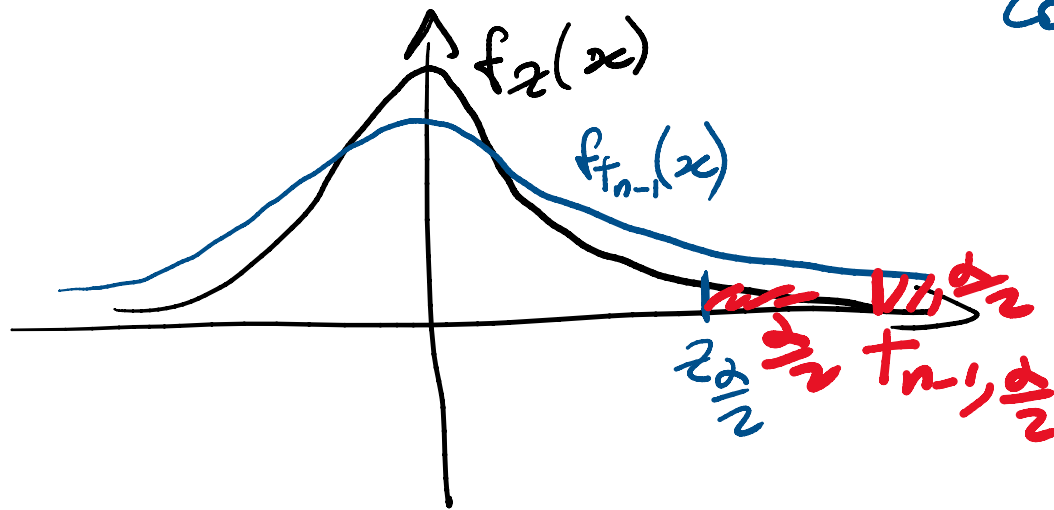
$$P(-\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-X - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \leq -\mu \leq -X + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\mu \in \left[\bar{X} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

con confidenza $1 - \alpha$

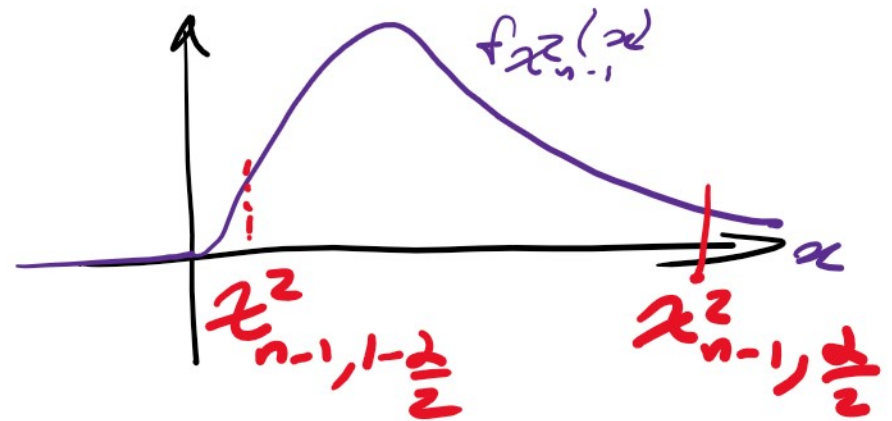


$$t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} > z_{\frac{\alpha}{2}}$$

CASO 3: INTERVALLO DI CONFIDENZA
BILATERALE PER IL PARAMETRO σ^2
DI UNA POPOLAZIONE GAUSSIANA

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

$$C \sim \chi_{n-1}^2$$



$$P(\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 \leq C \leq \chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2) = 1 - \alpha$$

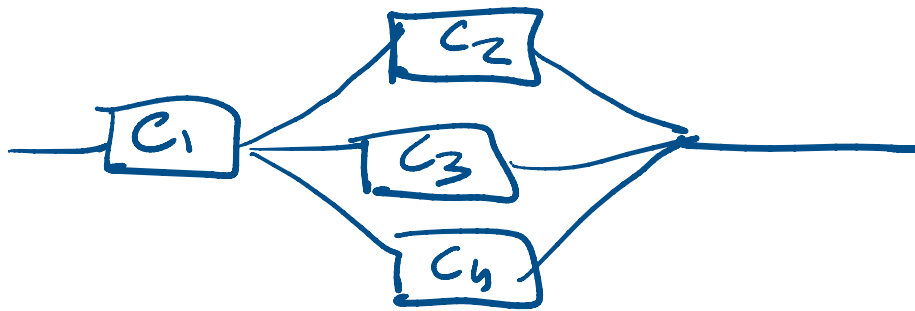
$$P(\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}{(n-1)S^2} \leq \frac{1}{\sigma^2} \leq \frac{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}{(n-1)S^2}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, \frac{\alpha}{2}}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}} \right] \quad \text{con confidenza } 1-\alpha$$

Q1 13/09/2013



X_K = 'durata di funzionamento di C_K '

$$X_1, X_4 \sim U(100, 200)$$

$$X_2, X_3 \sim E(\lambda)$$

$$\text{con } E[X_2] = E[X_3] = 100$$

X_1, X_2, X_3, X_4 INDIP.

$$X_2, X_3 \sim E\left(\frac{1}{100}\right)$$

$T = \text{'tempo di funzionamento del sistema'}$

$$T = \min(X_1, S) \quad \text{con } S = \max(X_2, X_3, X_4)$$

$$\begin{aligned} F_T(a) &= P(\min(X_1, S) \leq a) = 1 - P(\min(X_1, S) > a) = \\ &= 1 - \underbrace{P(X_1 > a)} P(S > a) \end{aligned}$$

$$P(X_1 > a) = \begin{cases} 1 & \text{se } a < 100 \\ \frac{200-a}{200-100} = \frac{200-a}{100} & \text{se } 100 \leq a \leq 200 \\ 0 & \text{se } a > 200 \end{cases}$$

$$P(X_1 > a) = 1 - P(X_1 \leq a) = 1 - F_{X_1}(a)$$



$$P(S > a) = P(\max(X_2, X_3, X_4) > a) =$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - P(\max(X_2, X_3, X_4) \leq a) = \\
&= 1 - P(X_2 \leq a) P(X_3 \leq a) P(X_4 \leq a) = \\
&= 1 - F_{X_2}(a) F_{X_3}(a) F_{X_4}(a)
\end{aligned}$$

$$F_{X_2}(a) = F_{X_3}(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ 1 - e^{-\frac{a}{100}} & \text{se } a \geq 0 \end{cases}$$

$$F_{X_4}(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 100 \\ \frac{a-100}{200-100} & \text{se } a \in [100, 200] \\ 1 & \text{se } a > 200 \end{cases}$$

$$P(T \geq 180) = 1 - \overline{F}_T(180)$$

$$\overline{F}_T(180) = 1 - P(X_1 > 180) P(S > 180) =$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - P(X_1 > 180) (1 - F_{X_2}(180) F_{X_3}(180) F_{X_4}(180)) = \\
&= 1 - \left(\frac{200-180}{100} \right) \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{180-100}{100}} \right)^2 \frac{180-100}{100} \right) = \\
&= 1 - \frac{1}{5} \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{9}{5}} \right)^2 \frac{4}{5} \right)
\end{aligned}$$